

I/ Les entiers naturels : $\mathbb{N}$

Définition : Les entiers naturels sont les **entiers positifs** ou nul (sans virgule). On le note $\mathbb{N}$.

On a : $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; 4; \dots; 10; \dots; 205; \dots\}$

Exemples : Compléter avec $\in$ (appartient) ou $\notin$ (n'appartient pas)

- a) $0 \dots \mathbb{N}$ b) $5 \dots \mathbb{N}$ c) $+6 \dots \mathbb{N}$ d) $-6 \dots \mathbb{N}$ e) $6,0 \dots \mathbb{N}$
 f) $6,1 \dots \mathbb{N}$ g) $-1,0 \dots \mathbb{N}$ h) $\frac{10}{2} \dots \mathbb{N}$ i) $\frac{10}{3} \dots \mathbb{N}$ j) $\frac{10}{4} \dots \mathbb{N}$
 j) $\frac{-10}{8} \dots \mathbb{N}$ k) $\frac{-4}{7} \dots \mathbb{N}$ l) $\sqrt{3} \dots \mathbb{N}$ m) $\sqrt{4} \dots \mathbb{N}$ n) $-\sqrt{3} \dots \mathbb{N}$

II/ Les entiers relatifs : $\mathbb{Z}$

Définition : Les entiers relatifs sont les **entiers positifs** ou nul ($\mathbb{N}$) et aussi les **entiers négatifs**. On le note $\mathbb{Z}$.

On a : $\mathbb{Z} = \{\dots; -205; \dots; -10; \dots; -4; -3; -2; -1; \underbrace{0; 1; 2; 3; 4; \dots; 10; \dots; 205; \dots}_{\mathbb{N}}\}$

Remarque : $\mathbb{N}$ est à l'intérieur de $\mathbb{Z}$. On dit que $\mathbb{N}$ est **inclus** dans $\mathbb{Z}$. On écrit: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$

Exemples : Compléter avec $\in$ (appartient) ou $\notin$ (n'appartient pas)

- a) $0 \dots \mathbb{Z}$ b) $5 \dots \mathbb{Z}$ c) $+6 \dots \mathbb{Z}$ d) $-6 \dots \mathbb{Z}$ e) $6,0 \dots \mathbb{Z}$
 f) $6,1 \dots \mathbb{Z}$ g) $-1,0 \dots \mathbb{Z}$ h) $\frac{10}{2} \dots \mathbb{Z}$ i) $\frac{10}{3} \dots \mathbb{Z}$ j) $\frac{10}{4} \dots \mathbb{Z}$
 j) $\frac{-10}{8} \dots \mathbb{Z}$ k) $\frac{-4}{7} \dots \mathbb{Z}$ l) $\sqrt{3} \dots \mathbb{Z}$ m) $\sqrt{4} \dots \mathbb{Z}$ n) $-\sqrt{3} \dots \mathbb{Z}$

III/ Les Nombres décimaux : $\mathbb{D}$

Définition : Les décimaux sont les nombres qui s'écrivent avec un **nombre fini de chiffres** avec ou sans **virgule**.

On a : $\mathbb{D} = \{\dots; \frac{-3}{4}; -0,25; -2,5; \dots; -10; \dots; -3; -2; -1; \underbrace{0; 1; 2; 3; \dots; 10; \dots}_{\mathbb{N}}; 2,5; 0,25; \frac{3}{4}; \dots\}$

Remarques : • Les décimaux $\mathbb{D}$ sont les divisions qui s'arrêtent. $\frac{1}{8} (0,125) \dots \mathbb{D}$ et $\frac{2}{3} (0,666 \dots) \dots \mathbb{D}$

• $\mathbb{Z}$ est à l'intérieur de $\mathbb{D}$. On dit que $\mathbb{Z}$ est **inclus** dans $\mathbb{D}$. On écrit: $\mathbb{Z} \subset \mathbb{D}$

Exemples : Compléter avec $\in$ (appartient) ou $\notin$ (n'appartient pas)

- a) $0 \dots \mathbb{D}$ b) $5 \dots \mathbb{D}$ c) $+6 \dots \mathbb{D}$ d) $-6 \dots \mathbb{D}$ e) $6,0 \dots \mathbb{D}$
 f) $6,1 \dots \mathbb{D}$ g) $-1,0 \dots \mathbb{D}$ h) $\frac{10}{2} \dots \mathbb{D}$ i) $\frac{10}{3} \dots \mathbb{D}$ j) $\frac{10}{4} \dots \mathbb{D}$
 j) $\frac{-10}{8} \dots \mathbb{D}$ k) $\frac{-4}{7} \dots \mathbb{D}$ l) $\sqrt{3} \dots \mathbb{D}$ m) $\sqrt{4} \dots \mathbb{D}$ n) $-\sqrt{3} \dots \mathbb{D}$

IV/ Les Nombres rationnels : $\mathbb{Q}$

②

Définition : Un rationnel est le quotient de deux entiers. (le résultat d'une division). On le note $\mathbb{Q}$.

On a : $\mathbb{Q} = \left\{ \dots; \frac{-2}{3}; \dots; -0,25; -2,5; \dots; \overbrace{-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3}^{\mathbb{Z}}; \dots; 2,5; 0,25; \dots; \frac{1}{3}; \frac{10}{7}; \dots \right\}$

$\mathbb{D}$

Remarques :

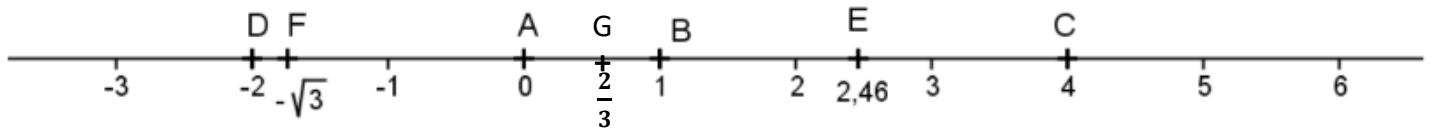
- Un nombre qui s'arrête est le résultat d'une division. $2,568 = \frac{2568}{1000} \dots \mathbb{Q}$
- $\mathbb{D}$ est à l'intérieur de $\mathbb{Q}$. On dit que $\mathbb{D}$ est **inclus** dans $\mathbb{Q}$. On écrit: $\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$

Exemples : Compléter avec $\in$ (appartient) ou $\notin$ (n'appartient pas)

- a) $0 \dots \mathbb{Q}$ b) $5 \dots \mathbb{Q}$ c) $+6 \dots \mathbb{Q}$ d) $-6 \dots \mathbb{Q}$ e) $6,0 \dots \mathbb{Q}$
- f) $6,1 \dots \mathbb{Q}$ g) $-1,0 \dots \mathbb{Q}$ h) $\frac{10}{2} \dots \mathbb{Q}$ i) $\frac{10}{3} \dots \mathbb{Q}$ j) $\frac{10}{4} \dots \mathbb{Q}$
- j) $\frac{-10}{8} \dots \mathbb{Q}$ k) $\frac{-4}{7} \dots \mathbb{Q}$ l) $\sqrt{3} \dots \mathbb{Q}$ m) $\sqrt{4} \dots \mathbb{Q}$ n) $-\sqrt{3} \dots \mathbb{Q}$

V/ Les Nombres réels : $\mathbb{R}$

Définition : Un réel est un nombre que l'on peut placer sur un axe gradué. On le note $\mathbb{R}$.



Les abscisses des points A, B, C, D, E et F sont respectivement :
 $x_A = 0$; $x_B = 1$; $x_C = 4$; $x_D = -2$; $x_E = 2,46$ et $x_F = -\sqrt{3}$ et $x_G = \frac{2}{3}$

$\mathbb{R}$

$\mathbb{Q}$ $\mathbb{D}$ $\mathbb{Z}$ $\mathbb{N}$

On a : $\mathbb{R} = \left\{ \dots; -\pi; -\sqrt{2}; \dots; \frac{-2}{3}; \dots; -2,5; \dots; \overbrace{-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3}^{\mathbb{Z}}; \dots; 2,5; \dots; \frac{10}{7}; \dots; \sqrt{2}; \pi; \dots \right\}$

Remarques :

- Tous les nombres sont des nombres réels.

- On écrit: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

Exemples : Compléter avec $\in$ (appartient) ou $\notin$ (n'appartient pas)

- a) $0 \dots \mathbb{R}$ b) $5 \dots \mathbb{R}$ c) $+6 \dots \mathbb{R}$ d) $-6 \dots \mathbb{R}$ e) $6,0 \dots \mathbb{R}$
- f) $6,1 \dots \mathbb{R}$ g) $-1,0 \dots \mathbb{R}$ h) $\frac{10}{2} \dots \mathbb{R}$ i) $\frac{10}{3} \dots \mathbb{R}$ j) $\frac{10}{4} \dots \mathbb{R}$
- j) $\frac{-10}{8} \dots \mathbb{R}$ k) $\frac{-4}{7} \dots \mathbb{R}$ l) $\sqrt{3} \dots \mathbb{R}$ m) $\sqrt{4} \dots \mathbb{R}$ n) $-\sqrt{3} \dots \mathbb{R}$

FICHE 1 ENSEMBLE DE NOMBRE

Exercice 1 : Compléter le tableau avec $\in$ (appartient) ou $\notin$ (n'appartient pas)

x	$\mathbb{N}$ entiers positifs	$\mathbb{Z}$ entiers positifs ou négatifs	$\mathbb{D}$ Nombres à virgule qui s'arrêtent	$\mathbb{Q}$ Nombres à virgule qui s'arrêtent ou divisions infinies	$\mathbb{R}$ Tous les nombres à virgule qui s'arrêtent ou pas	Conclusion : Trouver le plus petit ensemble possible parmi : $\mathbb{N} ; \mathbb{Z} ; \mathbb{D} ; \mathbb{Q} ; \mathbb{R}$.
$1 = \dots\dots\dots$						$1 \in \dots$
$-1 = \dots\dots\dots$						$-1 \in \dots$
$2,5 = \dots\dots\dots$						$2,5 \in \dots$
$\frac{4}{7} \approx \dots\dots\dots$						$\frac{4}{7} \in \dots$
$\sqrt{5} \approx \dots\dots\dots$						$\sqrt{5} \in \dots$

Exercice 2 : Compléter le tableau avec $\in$ (appartient) ou $\notin$ (n'appartient pas)

x	$\mathbb{N}$ entiers positifs	$\mathbb{Z}$ entiers positifs ou négatifs	$\mathbb{D}$ Nombres à virgule qui s'arrêtent	$\mathbb{Q}$ Nombres à virgule qui s'arrêtent ou divisions infinies	$\mathbb{R}$ Tous les nombres à virgule qui s'arrêtent ou pas	Conclusion : Trouver le plus petit ensemble possible parmi : $\mathbb{N} ; \mathbb{Z} ; \mathbb{D} ; \mathbb{Q} ; \mathbb{R}$.
$\frac{2}{2} = \dots\dots\dots$						$\frac{2}{2} \in \dots$
$\frac{-2}{2} = \dots\dots\dots$						$\frac{-2}{2} \in \dots$
$\frac{2}{8} = \dots\dots\dots$						$\frac{2}{8} \in \dots$
$\frac{2}{6} = \dots\dots\dots$						$\frac{2}{6} \in \dots$
$\sqrt{36} = \dots\dots\dots$						$\sqrt{36} \in \dots$
$\sqrt{6} = \dots\dots\dots$						$\sqrt{6} \in \dots$

Exercice 3 : Compléter le tableau avec $\in$ (appartient) ou $\notin$ (n'appartient pas)

- a) $\frac{3}{5} \dots \mathbb{N}$ b) $\frac{3}{5} \dots \mathbb{Z}$ c) $\frac{3}{5} \dots \mathbb{D}$ d) $\frac{3}{5} \dots \mathbb{Q}$ e) $\frac{3}{5} \dots \mathbb{R}$
 f) $\frac{-3}{7} \dots \mathbb{N}$ g) $\frac{-3}{7} \dots \mathbb{Z}$ h) $\frac{-3}{7} \dots \mathbb{D}$ i) $\frac{-3}{7} \dots \mathbb{Q}$ j) $\frac{-3}{7} \dots \mathbb{R}$
 k) $\frac{3}{0,5} \dots \mathbb{N}$ l) $\frac{3}{0,5} \dots \mathbb{Z}$ m) $\frac{3}{0,5} \dots \mathbb{D}$ n) $\frac{3}{0,5} \dots \mathbb{Q}$ o) $\frac{3}{0,5} \dots \mathbb{R}$

Exercice 4 : Compléter avec le plus **petit** ensemble possible parmi $\mathbb{N} ; \mathbb{Z} ; \mathbb{D} ; \mathbb{Q} ; \mathbb{R}$.

- a) $\sqrt{8} \in \dots$ b) $\sqrt{2,25} \in \dots$ c) $\frac{8}{7} \in \dots$ d) $\frac{7}{8} \in \dots$ e) $\frac{-3}{-1} \in \dots$ f) $\frac{3}{-1} \in \dots$

Notation d'intervalle	Inégalité(s) correspondante(s)	Représentation sur une droite graduée	Phrase :
$x \in [2 ; 5]$	$2 \dots x \dots 5$		Intervalle de.....
$x \in]2 ; 5[$	$2 \dots x \dots 5$		Intervalle de.....
$x \in [2 ; 5[$	$2 \dots x \dots 5$		Intervalle de.....
$x \in]2 ; 5]$	$2 \dots x \dots 5$		Intervalle de.....
$x \in [2 ; +\infty[$	$2 \dots x \dots +\infty$		Intervalle de.....
$x \in]2 ; +\infty[$	$2 \dots x \dots +\infty$		Intervalle de.....
$x \in]-\infty ; 2]$	$-\infty \dots x \dots 2$		Intervalle de.....
$x \in]-\infty ; 2[$	$-\infty \dots x \dots 2$		Intervalle de.....

Exemple : Compléter le tableau suivant :

Notation d'intervalle	Inégalité(s) correspondante(s)	Représentation sur une droite graduée	Phrase
$[-3 ; 5]$			Intervalle de.....
	$x < 3$		Intervalle de.....
			Intervalle de 4 à 6 fermé en 4 et ouvert en 6.
$[2 ; +\infty[$			Intervalle de.....
	$-3 < x \leq -1$		Intervalle de.....
			Intervalle de $-\infty$ à 5 , fermé en 5.
			Intervalle de -2 à 5 ouvert.

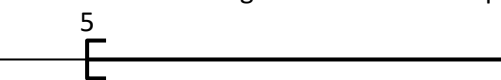
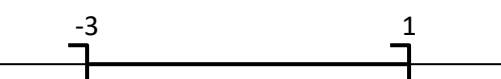
EXERCICE 1 Donner l'intervalle qui correspond à chaque inégalité :

	INEGALITE		INTERVALLE		INEGALITE		INTERVALLE
a.	$3 \leq x \leq 5$	$\Leftrightarrow$	$x \in$	b.	$1 \leq x$	$\Leftrightarrow$	$x \in$
c.	$-2 < x < 2$	$\Leftrightarrow$	$x \in$	d.	$x \leq 5$	$\Leftrightarrow$	$x \in$
e.	$3 \leq x < 5$	$\Leftrightarrow$	$x \in$	f.	$3 < x \leq 5$	$\Leftrightarrow$	$x \in$
g.	$2 \leq x$	$\Leftrightarrow$	$x \in$	h.	$x \leq -5$	$\Leftrightarrow$	$x \in$
i.	$x < 0$	$\Leftrightarrow$	$x \in$	j.	$-1 < x$	$\Leftrightarrow$	$x \in$

EXERCICE 2 Donner l'inégalité qui correspond à chaque intervalle :

	INTERVALLE		INEGALITE		INTERVALLE		INEGALITE
a.	$x \in [5 ; 9]$	$\Leftrightarrow$		b.	$x \in]-1 ; +\infty[$	$\Leftrightarrow$	
c.	$x \in [3 ; +\infty[$	$\Leftrightarrow$		d.	$x \in [5 ; 7[$	$\Leftrightarrow$	
e.	$x \in]-\infty ; 2]$	$\Leftrightarrow$		f.	$x \in]-2 ; -1]$	$\Leftrightarrow$	
g.	$x \in]-3 ; -2[$	$\Leftrightarrow$		h.	$x \in]0 ; +\infty[$	$\Leftrightarrow$	
i.	$x \in]-\infty ; 1[$	$\Leftrightarrow$		j.	$x \in]-7 ; -5]$	$\Leftrightarrow$	

EXERCICE 3 Donner l'inégalité et l'intervalle qui correspondent à la zone définie sur l'axe graduée :

- a.  $\Leftrightarrow x$ vérifie l'inégalité $\Leftrightarrow x \in$
- b.  $\Leftrightarrow x$ vérifie l'inégalité $\Leftrightarrow x \in$
- c.  $\Leftrightarrow x$ vérifie l'inégalité $\Leftrightarrow x \in$
- d.  $\Leftrightarrow x$ vérifie l'inégalité $\Leftrightarrow x \in$
- e.  $\Leftrightarrow x$ vérifie l'inégalité $\Leftrightarrow x \in$
- f.  $\Leftrightarrow x$ vérifie l'inégalité $\Leftrightarrow x \in$
- g.  $\Leftrightarrow x$ vérifie l'inégalité $\Leftrightarrow x \in$
- h.  $\Leftrightarrow x$ vérifie l'inégalité $\Leftrightarrow x \in$
- i.  $\Leftrightarrow x$ vérifie l'inégalité $\Leftrightarrow x \in$
- j.  $\Leftrightarrow x$ vérifie l'inégalité $\Leftrightarrow x \in$

EXERCICE 4
Donner une écriture équivalente sous forme d'inégalité

	INEGALITE		INEGALITE DANS LE BON ORDRE		INEGALITE		INEGALITE DANS LE BON ORDRE
a.	$2 < x < 8$	$\Leftrightarrow$	$..... < x <$	b.	$6 > x > 2$	$\Leftrightarrow$	$..... < x <$
c.	$2 < x$	$\Leftrightarrow$	$..... < x <$	d.	$6 > x$	$\Leftrightarrow$	$..... < x <$
e.	$x < 8$	$\Leftrightarrow$	$..... < x <$	f.	$x > 2$	$\Leftrightarrow$	$..... < x <$

EXERCICE 5
Donner l'intervalle qui correspond à chaque inégalité :

Ici on remet dans le bon ordre avant d'écrire l'intervalle !

	INEGALITE		INTERVALLE		INEGALITE		INTERVALLE
a.	$2 \leq x \leq 8$	$\Leftrightarrow$	$x \in$	b.	$3 \geq x \geq 2$	$\Leftrightarrow \leq x \leq$	$\Leftrightarrow x \in$
c.	$-5 < x \leq 2$	$\Leftrightarrow$	$x \in$	d.	$4 \geq x > -1$	$\Leftrightarrow < x \leq$	$\Leftrightarrow x \in$
e.	$-3 < x < -2$	$\Leftrightarrow$	$x \in$	f.	$-4 > x > -5$	$\Leftrightarrow \leq x \leq$	$\Leftrightarrow x \in$
g.	$..... x \leq 2$	$\Leftrightarrow$	$x \in$	h.	$4 \geq x$	$\Leftrightarrow \leq x \leq$	$\Leftrightarrow x \in$
i.	$-3 < x$	$\Leftrightarrow$	$x \in$	j.	$x > -5$	$\Leftrightarrow \leq x \leq$	$\Leftrightarrow x \in$
k.	$..... x \leq -5$	$\Leftrightarrow$	$x \in$	l.	$-3 \geq x$	$\Leftrightarrow \leq x \leq$	$\Leftrightarrow x \in$

Inégalité(s) correspondante(s)	Notation d'intervalle	Représentation sur une droite graduée	Phrase
$2 < x \leq 5$			Intervalle de
$2 < x \leq 5$			Intervalle de
$2 < x < ...$			Intervalle de
$... < x \leq 5$			Intervalle de
$6 > x > 4$ $... < x < ...$			Intervalle de

$x > 4$ $\dots < x < \dots$			Intervalle de
$2 > x$ $\dots < x < \dots$			Intervalle de
$3 > x$			Intervalle de

EXERCICE 6 : COMPLETER AVEC $\in$ OU $\notin$

a) $2,9 \dots [2 ; 3]$	b) $1,9 \dots [2 ; 3]$	c) $2 \dots [2 ; 3]$	d) $3 \dots [2; 3]$
e) $2,9 \dots]2 ; 3 [$	f) $2,1 \dots]2 ; 3 [$	g) $2 \dots]2; 3]$	h) $3 \dots]2; 3]$
i) $2,02 \dots]2,1 ; 2,9 [$	j) $2,09 \dots]2,1 ; 2,9 [$	k) $2,91 \dots]2,1 ; 2,9 [$	l) $2,89 \dots]2,1 ; 2,9 [$
m) $-3,02 \dots]-4,8 ; -3,1 [$	n) $-4,12 \dots]-4,8 ; -3,1 [$	o) $-3,12 \dots]-4,8 ; -3,1 [$	p) $-4,09 \dots]-4,8 ; -3,1 [$
q) $-3,082 \dots]-4,8 ; -3,1 [$	r) $-4,122 \dots]-4,8 ; -3,1 [$	s) $-3,099 \dots]-4,8 ; -3,1 [$	t) $-4,785 \dots]-4,8 ; -3,1 [$
u) $\pi \dots [3; 4]$	v) $\pi \dots [3 ; 3,2]$	w) $\pi \dots [3 ; 3,1]$	x) $\pi \dots [3 ; 3,14]$

Exercice 1 : Compléter le tableau avec $\in$ (appartient) ou $\notin$ (n'appartient pas)

x	$\mathbb{N}$ entiers positifs	$\mathbb{Z}$ entiers positifs ou négatifs	$\mathbb{D}$ Nombres à virgule qui s'arrêtent	$\mathbb{Q}$ Nombres à virgule qui s'arrêtent ou divisions infinies	$\mathbb{R}$ Tous les nombres à virgule qui s'arrêtent ou pas	Conclusion : Trouver le plus petit ensemble possible parmi : $\mathbb{N} ; \mathbb{Z} ; \mathbb{D} ; \mathbb{Q} ; \mathbb{R}$.
$\frac{20}{6} \approx \dots\dots$						$\frac{20}{6} \in \dots$
$-\frac{27}{9} \approx \dots\dots$						$-\frac{27}{9} \in \dots$
$\frac{27}{6} \approx \dots\dots$						$\frac{27}{6} \in \dots$
$\sqrt{6,25} \approx \dots\dots$						$\sqrt{6,25} \in \dots$
$\sqrt{6,2} \approx \dots\dots$						$\sqrt{6,2} \in \dots$

Exercice 2 : Compléter avec le plus **petit** ensemble possible parmi $\mathbb{N} ; \mathbb{Z} ; \mathbb{D} ; \mathbb{Q} ; \mathbb{R}$.

- a) $7 \in \dots$
.....

b) $-7 \in \dots$
.....

c) $-7,7 \in \dots$
.....

d) $\frac{7}{1} \in \dots$
.....

e) $\frac{1}{7} \in \dots$
.....

f) $\sqrt{7} \in \dots$
.....
- g) $\sqrt{9} \in \dots$
.....

h) $\frac{1}{\sqrt{9}} \in \dots$
.....

i) $\frac{6}{\sqrt{9}} \in \dots$
.....

j) $\frac{-27}{\sqrt{9}} \in \dots$
.....

k) $\frac{-3}{-0,5} \in \dots$
.....

l) $\frac{3}{10^8} \in \dots$
.....

Exercice 3 : Compléter avec des nombres de votre choix !
(des nombres qui ne sont pas sur cette fiche et qui n'ont pas étaient vu en classe !)

- a) $\in \mathbb{N}$
- b) $\in \mathbb{Z}$
- c) $\in \mathbb{D}$
- d) $\in \mathbb{Q}$
- e) $\in \mathbb{R}$

Exercice 4 : Compléter à l'aide du cours :

x vérifie	x appartient à	représentation
$5 \leq x < 6$	$] \dots ; \dots]$	
	$[4 ; +\infty[$	
$-7 \geq x > -8$		
$x > -7$		
$5 > x$		

Exercice 5 : compléter avec le symbole $\in$ ou $\notin$.

1. $-0,25 \dots]-0,3 ; -0,2[.$
2. $\sqrt{2} \dots]1 ; 2].$
3. $-0,199 \dots]-0,2 ; -0,19[.$
4. $\pi \dots [3,14 ; 3,141].$

Exercice 6 : compléter avec le symbole $\in$ ou $\notin$.

1. 0,2 millier $\dots$ à $[0,2 ; 0,3[.$
2. 0,2 millier $\dots$ à $[200 ; 201[.$

Aide: On pourra rechercher ce qu'est un millier.

3. $\frac{2}{5} \dots$ à $]0,39 ; 2,5].$
4. $\sqrt{15} \dots$ à $]3 ; 4[.$